



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Material a mover

Manejo Manual de Cargas

Intralogística

Unidad Temática 2

Ing. G. Grimolizzi

Ing. R. Stifter

Ing. P. Lassave

Seguridad en el trabajo

Impacto & Riesgos





Seguridad en el Trabajo

Introducción

- El manejo de cargas implica un riesgo intrínseco de accidente por la naturaleza de la gestión, por lo tanto antes de abordar el tema veremos la accidentología laboral, su estudio y prevención de manera de al momento de desarrolla procesos de movimientos manuales se tenga en cuenta el impacto de esta, y se busque alternativas mecanizadas
- Es responsabilidad tanto de los empleadores como de los trabajadores dar estricto cumplimiento a la legislación vigente especialmente. En nuestro país las leyes fundamentales son la
 - **Ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo**
 - **Ley 24.557, de Riesgos del Trabajo:**

Seguridad en el Trabajo

Definiciones demográfica

- Para poder analizar el impacto de la seguridad en el trabajo y los riesgos asociados debemos definir los conceptos con los que vamos a analizar la problemática de la accidentología laboral.

Población Económicamente Activa (PEA)

La PEA se compone de las personas con empleo o que buscan activamente empleo.

13,3 M

Población Desocupada

Personas que no tienen trabajo y están buscando activamente un empleo.

1,1 M

Población Inactiva

Personas que no tienen empleo y no lo buscan activamente. Esta categoría puede subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos, según estén dispuestos o no a trabajar.

15,3 M

47,1 millones
Población total. Proyección 2024

EPH

Universo que representa la
Encuesta Permanente de Hogares.

31 AGLOMERADOS URBANOS

29,7 millones de personas

Inactivos: personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente.

51,5% Población inactiva
15,3 millones



Están disponibles para trabajar.



No están disponibles para trabajar.

PEA: personas con una ocupación o que, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar.

48,5% PEA: población económicamente activa
14,4 millones

Tasa de actividad
PEA
Total de población EPH

7,6% Tasa de desocupación
Desocupados
PEA

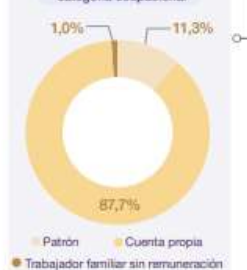
Tasa de empleo
Ocupados
Total población EPH
44,8%

Ocupados
13,3 millones

Personas que tienen al menos una ocupación (trabajaron al menos una hora).

26,2% No asalariados
3,5 millones

No asalariados por categoría ocupacional



73,8% Asalariados
9,8 millones

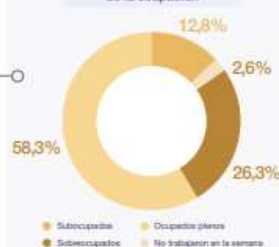
Con descuento jubilatorio
6,2 millones

Sin descuento jubilatorio
3,6 millones

Desocupados
1,1 millones

Personas sin ocupación que buscan trabajo activamente y están disponibles para trabajar.

Ocupados por intensidad de la ocupación



Subocupados: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas.

Sobreocupados: ocupados que trabajan más de 45 horas semanales.

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo de las cifras parciales.

Fuente: INDEC, Dirección de Encuesta Permanente de Hogares.

Seguridad en el Trabajo

Definiciones

■ Accidente del trabajo [AT]

Accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que causen lesiones mortales o no mortales.



■ Enfermedad profesional [EP]

Enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral.



■ Accidente de trayecto – Initinere [IT]

■ Accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y:

- A residencia principal o secundaria del trabajador
- El lugar en el que el trabajador suele tomar sus comidas.
- El lugar en el que el trabajador suele cobrar su remuneración.





Seguridad en el Trabajo Indicadores 2023

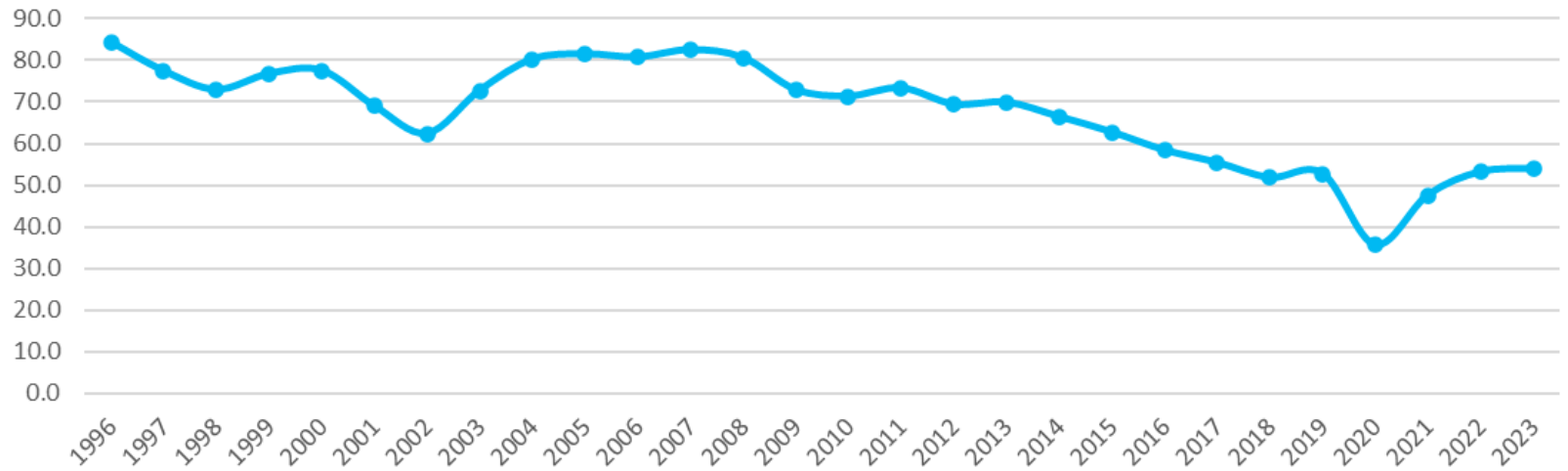
- Que representan esto valores:
 - Un partido de la selección en el Monumental convoca 85.000 personas
 - El número de fallecidos por AT y EL proporcionalmente representa 2,8 espectadores del partido
 - La incidencia de AT y EL proporcionalmente representa 3069 espectadores del partido

País	Índice de Incidencia AT y EL
Argentina	36.1
México	15.2
Chile	58.2

Seguridad en el Trabajo

Accidentología

Índice de Incidencia



Seguridad en el Trabajo

Accidentología

Sector económico	2,023
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca	76.6
Explotacion de minas y canteras	52.2
Industria manufacturera	85.7
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	44.5
Suministro de agua, cloacas, gestion de residuos y recuperacion de materiales y saneamiento publico	129.6
Construccion	108.6
Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas	51.1
Servicio de transporte y almacenamiento	78.5
Servicios de alojamiento y servicios de comida	69.1
Informacion y comunicaciones	21.0
Intermediacion financiera y servicios de seguros	13.3
Servicios inmobiliarios	43.8
Servicios profesionales, cientificos y tecnicos	32.0
Actividades administrativas y servicios de apoyo	66.1
Administracion publica, defensa y seguridad social obligatoria	44.5
Enseñanza	17.6
Salud humana y servicios sociales	56.6
Servicios artisticos, culturales, deportivos y de esparcimiento	51.6
Servicios de asociaciones y servicios personales	42.1
Servicios de organizaciones y organos extraterritoriales	42.0
Total Unidades productivas*	56.0
Casas particulares**	18.0
Total sistema	54.0

Seguridad en el Trabajo

Análisis de riesgo



Accidente

Suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto



Suceso peligroso

Evento fácilmente reconocibles, según su definición en la legislación nacional, que podrían causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o al público en general



Análisis de riesgo

Si bien ex ante no es posible evaluar el riesgo de un accidente, si es posible analizar los eventos del proceso laboral en función de su ocurrencia y peligrosidad, de manera de clasificarlos en sucesos peligrosos

Seguridad en el Trabajo

Análisis de riesgo

► Análisis de riesgo

- Según estudios realizados por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSHA, de USA, permite estimar la implicancia en la accidentología de los procesos laborales y mitigar los riesgos inherentes.

Accidente con Perdida de Días

1

Accidente sin Perdida de Días

10

Perdidas Materiales

30

Suceso Peligroso

600

Análisis de Riesgos Potenciales

1200





Manejo manual de cargas

Normas, leyes y
recomendaciones

Movimiento de Cargas

Definiciones



■ Manual

- Es el realizado por el trabajador con su propia energía.

■ Mecanizado

- Se realiza mediante máquinas apropiadas operadas por el trabajador o en forma automatizada



■ Por Gravedad

- Se utilizan dispositivos que aprovechan la fuerza gravitatoria para generar el movimiento.



Manejo manual de Cargas

1

Definición

Es toda aquella actividad en la que un trabajador debe practicar un movimiento de cargas a costa de un determinado gasto energético propio, respetando la integridad psico-física del trabajador

2

Actividad Física

Movimiento de cargas con gasto energético propio, respetando la integridad física.

3

Prioridad

Minimizar el manejo manual de materiales siempre que sea posible.

4

Prevención

Implementar medidas para evitar lesiones musculoesqueléticas.



Carga de Trabajo



Aspecto Físico del Trabajo

El trabajo manual implica, la ejecución de un Trabajo Muscular con un consumo de energía que será tanto mayor cuanto mayor sea el esfuerzo requerido.

Trabajo Muscular Estático

Cuando la contracción de los músculos es continua y se mantiene durante un cierto período de tiempo. Ejemplo: sostener un balde cargado con un solo brazo; empujar algún elemento contra una pared.



El trabajo muscular dinámico es aprox. entre 10 y 15 veces más que el estático

Trabajo Muscular Dinámico

Produce una sucesión periódica de tensiones y relajamientos de los músculos activos, todos ellos de corta duración. Ejemplo: hachar un tronco; tocar el piano; girar la manivela de una válvula.



Determinación de la Carga Física

Se determina a través del consumo metabólico (IRAM 3755)
La carga física representa el consumo de energía expresado en Kcal/h, de un trabajo manual



Actividad Física Total – AFT

$$AFT = MB + MO + MT$$

Metabolismo Basal – MB

Es la cantidad mínima de energía que necesita tu cuerpo para realizar las funciones vitales básicas

Metabolismo de Ocio – MO

Es el debido a otras actividades habituales como ser: el aseo, vestirse, etc.

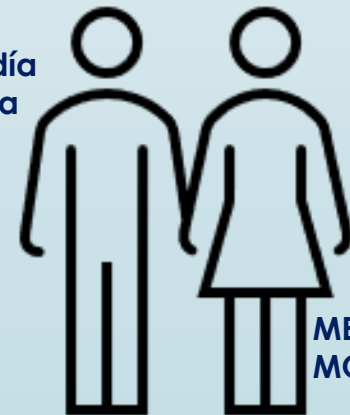
Metabolismo por Trabajo – MT

Se calcula teniendo en cuenta dos factores

Trabajo Muscular Estático, por posturas

Trabajo Muscular Dinámico, por desplazamientos, esfuerzos musculares y sostenimiento de cargas

MB=1.700 Kcal./día
MO=600 Kcal./día



MB=1.400 Kcal./día
MO=500 Kcal./día

Tareas laborales s/el gasto energético

- Permite identificar el esfuerzo físico que implica una tarea y es útil para diseñar pautas de seguridad y salud laboral, así como para mejorar el bienestar de los trabajadores

Trabajo Ligero

Descripción: Este tipo de trabajo involucra principalmente actividades que requieren poco movimiento físico y se realizan en posición sentada o con muy pocos desplazamientos.

Ejemplos: Trabajos de oficina, atención al cliente en mostrador, actividades administrativas, uso de computadoras, escribir, operar teléfonos.

Efectos en el cuerpo: Estos trabajos suelen tener bajo impacto en la capacidad cardiovascular y muscular. No obstante, la falta de movimiento prolongado puede generar problemas posturales o fatiga debido a la inmovilidad.





Tareas laborales s/el gasto energético

Trabajo Ligero

- **Descripción:** Este tipo de trabajo involucra principalmente actividades que requieren poco movimiento físico y se realizan en posición sentada o con muy pocos desplazamientos.
- **Ejemplos:** Trabajos de oficina, atención al cliente en mostrador, actividades administrativas, uso de computadoras, escribir, operar teléfonos.
- **Efectos en el cuerpo:** Estos trabajos suelen tener bajo impacto en la capacidad cardiovascular y muscular. No obstante, la falta de movimiento prolongado puede generar problemas posturales o fatiga debido a la inmovilidad



Tareas laborales s/el gasto energético

Trabajo Moderado

- **Descripción:** Este nivel de trabajo implica más movimientos físicos, como caminar, levantar objetos ligeros o realizar tareas que requieren una cierta dosis de esfuerzo continuo, pero no excesivo.
- **Ejemplos:** Trabajos en comercio, enfermería, trabajos en fábrica con operaciones repetitivas (sin levantar objetos pesados), limpieza ligera, jardinería liviana.
- **Efectos en el cuerpo:** Estos trabajos implican un mayor uso de los músculos esqueléticos y una ligera demanda cardiovascular. Aunque no son extenuantes, requieren resistencia y pueden generar fatiga moderada con el tiempo.



Tareas laborales s/el gasto energético

Trabajo Pesado

- **Descripción:** Este tipo de trabajo incluye actividades que demandan un mayor esfuerzo físico, con movimientos repetitivos y la manipulación de cargas moderadas a pesadas.
- **Ejemplos:** Trabajos de construcción, carpintería, agricultura, trabajos en almacenes con levantamiento de cajas o materiales medianamente pesados, trabajos de carga y descarga.
- **Efectos en el cuerpo:** Los músculos involucrados deben trabajar de manera sostenida, y la demanda cardiovascular es significativamente mayor. Esto requiere mayor resistencia física y, en algunos casos, genera una aceleración del ritmo respiratorio y cardíaco. La fatiga es común tras una jornada prolongada.

Tareas laborales s/el gasto energético



**> 2000
Kcal/Jornada**



**2000
Kcal/Jornada**



**1600
Kcal/Jornada**

Resulta necesario
detectar y corregir,
para eliminar, o
minimizar

Metabolismo Total por Trabajo

- Método Spitzer, Hettinger y Guelaud
 - Este método toma en cuenta diversos factores que afectan el gasto metabólico, como el tipo de actividad realizada, la intensidad del esfuerzo y la duración de la jornada laboral.
 - MTT = metabolismo total por trabajo
 - E_e = energía por trabajo estático, en función de las posturas principal y secundaria durante la actividad. Son valores tabulados por los desarrolladores para las distintas actividades.
 - E_{d1} = energía por trabajo dinámico, en función del tipo de actividad y los parámetros de movimiento que esta implica. Involucra frecuencia, distancias, y valores empíricos y constantes para cada tipo de actividad
 - E_{d2} = implica el consumo de energía por esfuerzos musculares e intensidad del esfuerzo. Son valores empíricos y tabulados

$$MTT = E_e + E_{d1} + E_{d2}$$

Tiempo de reposo en función del consumo energético

► Método Lehmann y Spitzer

$$► T_{\text{reposo}} = \left(\frac{M}{4} - 1 \right) 100$$

► M = consumo energético por la actividad en Kcal/minuto. Los límites de las mismas se dan para labores de 4 y 8 Kcal/min, con 0% y 100% de descanso

► Ejemplo: una actividad que exige del trabajador un consumo energético igual a 5 Kcal/minuto

$$► T_{\text{reposo}} = \left(\frac{5}{4} - 1 \right) 100 = 25\%$$

► Como el reposo se debe considerar dentro de la hora de trabajo

► el 25% de 60 min = 15 min, por tanto $(15 \times 60) / (15 + 60) = 12$ min

► **Tiempo de trabajo = 48 minutos**

► **Tiempo de reposo = 12 minutos**

Convenio C127/67 de la OIT

► Artículo 1

► A los fines del presente Convenio:

- La expresión transporte manual de carga significa todo transporte en que el peso de la carga es totalmente soportado por un trabajador, incluidos el levantamiento y la colocación de la carga.
- La expresión transporte manual y habitual de carga significa toda actividad dedicada de manera continua o esencial al transporte manual de carga o toda actividad que normalmente incluya, aunque sea de manera discontinua, el transporte manual de carga
- La expresión joven trabajador significa todo trabajador menor de 18 años de edad.

► Artículo 2

- La presente Recomendación se aplica a todos los sectores de la actividad económica

Convenio C127/67 de la OIT



No se debería exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de cargas cuyo peso pueda comprometer su salud o su seguridad



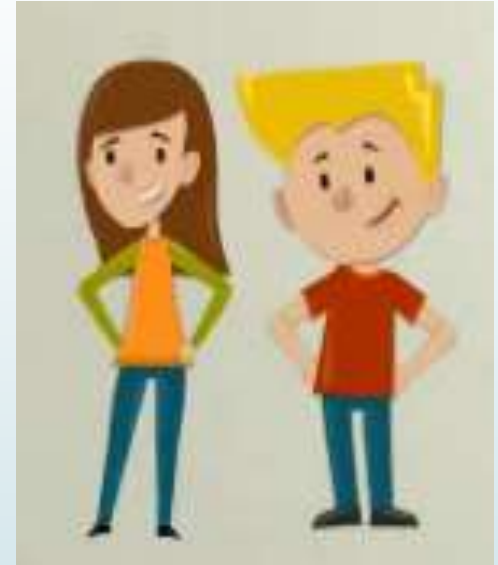
El empleo de mujeres y jóvenes trabajadores en el transporte manual de carga que no sea ligera será limitado o considerablemente inferior al que se admita para trabajadores adultos de sexo masculino

Convenio C128/67 de la OIT

Exámenes Médicos Periódicos



Capacitación



Peso Máximo:
Considerablemente
menor. Menor a 20 Kg



Peso Máximo: 0 Kg



Peso Máximo: 55 Kg

SRT

Peso máximo: 25 Kg

Resolución 42/2018 bolsas de cemento

Resolución 13/2020 productos cárnicos

Buenas Prácticas en el transporte manual

- ➤ Antes de levantar a mano una carga para transportarla se debe:
 - ➤ Estimar cual puede ser su peso aproximado, cual el estado de su embalaje, la firmeza de las asas, etc.
 - ➤ Prestar suma atención a las partes salientes como ser clavos, maderas, tornillería, alambres, etc., tratando de eliminarlos toda vez que resulte posible.
 - ➤ Quitar los objetos que puedan estar depositados sobre la carga.
 - ➤ Asegurarse de que el trayecto por donde deberá desplazarse el trabajador esté libre de obstáculos.
 - ➤ No transportar por sí solo: cargas pesadas, voluminosas o irregulares.
 - ➤ En casos así se deberá pedir ayuda a uno o más trabajadores.

Buenas Prácticas en el transporte manual



<https://www.youtube.com/watch?v=RpSxDLDONms>